Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за аутоматику

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА

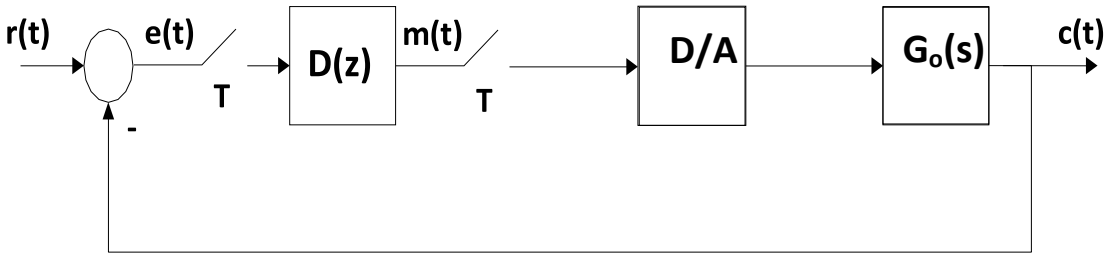
Задаћа број 4

Студент: Ненад Кајкут
Број индекса: 1313/17

Бања Лука, 2021.

Израда задатака

Задатак 1. Дигитални систем управљања приказан је на слици. Објекат управљања представљен је функцијом преноса у s – домену $\boldsymbol{W(s)} = \frac{\mathbf{8}}{(\boldsymbol{s}+\mathbf{2})(\boldsymbol{s}+\mathbf{4})}$. Усвојена је периода одмјеравања T = 0.1[s].



Одредити параметре дигиталног компензатора D(z) методом ГМК, тако да систем испуни сљедеће услове:

- вријеме смирења је Ts = 1[s],
- позициона константа је Kp = 25,
- коефицјент релативног пригушења пара доминантних конјуговано комплексних полова је ζ = 0.5.

$$W(z) = \mathcal{Z}\left\{G_{h0}(s)\,G_0(s)\right\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\cdot\frac{8}{(s+2)(s+4)}\right\} = 8\cdot\frac{z-1}{z}\,\mathcal{Z}\left\{\frac{A}{s}+\frac{B}{s+2}+\frac{C}{s+4}\right\} =$$

$$= 8\,\frac{z-1}{z}\,\mathcal{Z}\left\{\frac{A(s^2+6s+8)+B(s^2+4s)+C(s^2+2s)}{s(s+2)(s+4)}\right\} = 8\,\frac{z-1}{z}\,\mathcal{Z}\left\{\frac{0{,}125}{s}-\frac{0{,}25}{s+2}+\frac{0{,}125}{s+4}\right\} =$$

$$W(z) = \frac{z-1}{z}\left(\frac{z}{z-1}-\frac{2z}{z-0{,}8187}+\frac{z}{z-0{,}6703}\right) = \frac{0{,}0329z+0{,}0269}{(z-0{,}8187)(z-0{,}6703)}$$

$$W(z) = \frac{0{,}0329\,(z+0{,}8176)}{(z-0{,}8187)(z-0{,}6703)}$$

полови: $p_1 = 0{,}8187$, $p_2 = 0{,}6703 \Rightarrow n = 2$

нуле: $z_1 = -0{,}8176 \Rightarrow m = 1$

ГМК има $n=2$ грана, од којих $m=1$ полази у m сојих нула а $n-m=1$ иду у бесконачност дуж сојих асимптота

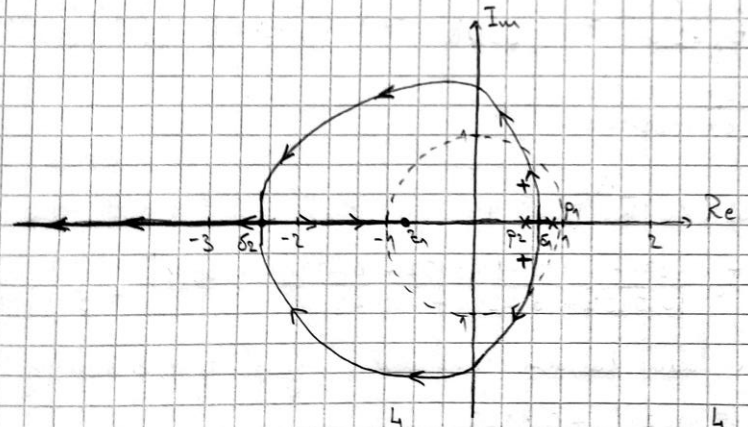
$$\theta_{a,0} = \frac{(2k+1)\cdot 180}{n-m} = \frac{(2\cdot 0+1)\cdot 180}{2-1} = 180^\circ$$

$$\frac{d}{dz}\left\{\frac{1}{W(z)}\right\} = \frac{d}{dz}\left\{\frac{z^2-1{,}489z+0{,}5488}{0{,}0329z+0{,}0269}\right\} =$$

$$= \frac{(2z-1{,}489)(0{,}0329z+0{,}0269)-0{,}0329\,(z^2-1{,}489z+0{,}5488)}{(0{,}0329z+0{,}0269)^2} = 0$$

$$0{,}0658z^2+0{,}0049z-0{,}0401-0{,}0329z^2+0{,}0489z-0{,}0181 = 0$$

$$z^2+1{,}6353z-1{,}7690 = 0 \Rightarrow s_1 = 0{,}7436,\quad s_2 = -2{,}3789$$



$$\xi = 0{,}5,\quad T_s = 1 \Rightarrow T_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 1 \Rightarrow \omega_n = \frac{4}{\xi} = 8\,\frac{rad}{s}$$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -4 \pm j4\sqrt{3}$$

$$z_{z1,2} = e^{sT} = e^{(-4\pm j4\sqrt{3})\cdot 0{,}1} = e^{-0{,}4}\cdot e^{\pm j0{,}4\sqrt{3}} = 0{,}6703\,(0{,}7694 \pm j0{,}6387)$$

$$z_{z1,2} = 0{,}5157 \pm j0{,}4281$$

Слика 1

ГМК не пролази кроз жељене тачке ⇒ потребно пројектовати диференцијални компензатор.

услов аргумента: $\arg\{W(z_{z1})\} = \arg\{0{,}5157 + j0{,}4281 + 0{,}8176\} -$

$\arg\{0{,}5157 + j0{,}4281 - 0{,}8187\} - \arg\{0{,}5157 + j0{,}4281 - 0{,}6703\} =$

$\arg\{W(z_{z1})\} = 17{,}8^\circ - 125{,}29^\circ - 109{,}86^\circ = -217{,}35^\circ = 360^\circ - 217{,}35^\circ =$

$= 142{,}65 < 180$

Потребан приращај аргумента је $37{,}35^\circ$ па је неопходно пројектовати једноструки диференцијални компензатор. За нулу диф. комп. бирамо тачку $p_z = 0{,}6703$ и добијамо ф-ију преноса

$$G_d(z) = K_d \frac{(z - 0{,}6703)}{(z - p_x)}$$

$$\Rightarrow W_c(z) = W(z)\,G_d(z) = \frac{0{,}0329\,(z + 0{,}8176)}{(z - 0{,}8187)(z - 0{,}6703)} \cdot K_d \frac{(z - 0{,}6703)}{(z - p_x)} = \frac{0{,}0329 K_d (z + 0{,}8176)}{(z - 0{,}8187)(z - p_x)}$$

$$\arg\{W_c(z_{z1})\} = \arg\{W(z_{z1})\} + \arg\{0{,}5157 + j0{,}4281 - 0{,}6703\} - \arg\{0{,}5157 + j0{,}4281 - p_x\} = -180^\circ$$

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{0{,}4281}{0{,}5157 - p_x}\right) = -217{,}35^\circ + 109{,}86^\circ + 180^\circ = 72{,}51^\circ$$

$$\Rightarrow p_x = 0{,}5157 - \frac{0{,}4281}{\operatorname{tg} 72{,}51} = 0{,}3808 \Rightarrow G_d(z) = K_d \frac{(z - 0{,}6703)}{(z - 0{,}3808)}$$

$$W_c(z) = \frac{0{,}0329 K_d (z + 0{,}8176)}{(z - 0{,}8187)(z - 0{,}3808)}$$

$$|W_c(z)| = 1 \Rightarrow 0{,}0329 K_d \frac{A_1}{B_1 \cdot B_2} = 1$$

$$K_d = \frac{1}{0{,}0329} \cdot \frac{|0{,}5157 + j0{,}4281 - 0{,}8187| \cdot |0{,}5157 + j0{,}4281 - 0{,}3808|}{|0{,}5157 + j0{,}4281 + 0{,}8176|} = 5{,}1107$$

Провјера да ли компензовани систем задовољава услов тачности у с. с.

$$K_p = \lim_{z \to 1} W_c(z) = \frac{0{,}0329 \cdot 5{,}1107 \cdot (1 + 0{,}8176)}{(1 - 0{,}8187)(1 - 0{,}3808)} = 2{,}7223 \neq 25$$

Није испуњен услов тачности рада у с. с. па је потребно пројектовати и интегрални компензатор. $G_i(z) = \frac{z - a}{z - b}$

Усвојићемо да је $b = 0{,}99$, јер a и b требају да буду што близки 1.

Слика 2

$$K_p = \lim_{z\to 1} W(z)G_d(z)G_i(z) = \lim_{z\to 1} \frac{0,0329\cdot 5,1107(1+0,8176)}{(1-0,8187)(1-0,3808)}\cdot\frac{1-a}{(1-0,99)} = 25$$

$$= \frac{1-a}{1-0,99}\cdot 2,7223 = 25 \implies a = 1 - \frac{25\cdot 0,01}{2,7223} = 0,9082$$

Функција преноса редног компензатора дата је са

$$D(z) = G_d(z)G_i(z) = \frac{5,1107(z-0,6703)}{(z-0,3808)}\cdot\frac{(z-0,9082)}{(z-0,99)}$$

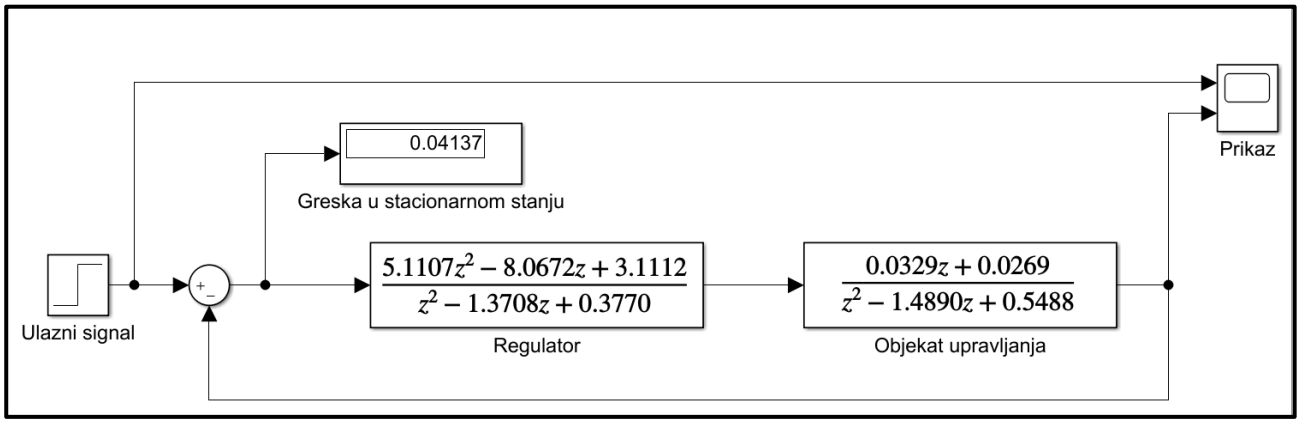
Провера грешке у стационарном стању за јединични одскочни одзив:

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}\cdot R(z) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}\cdot\frac{z}{z-1}$$

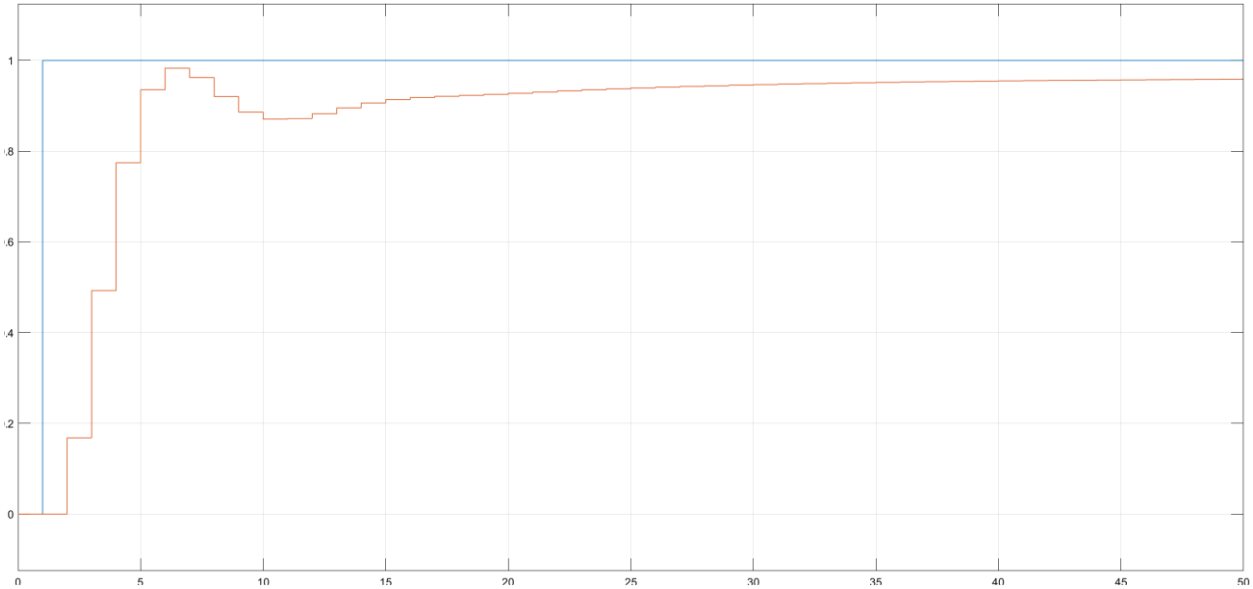
$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+25} = 0,0385$$

Слика 3

Задати систем анализиран је у *Matlab/Simulink* окружењу, а реализовани модел приказан је на слици 4, док је одзив компензованог система приказан на слици 5.



Слика 4 – Simulink модел компензованог система



Слика 5 – Одзив система на основу Simulink модела компензованог система

Црвеном бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система. Са слике 5 видимо да излазни сигнал прати улазни сигнал са грешком од $e = 0.04137$, која се може очитати са слике 4.

Након прве итерације, ГМК не пролази тачно кроз тражене полове и грешка у стационарном стању је већа од захтјеване. Пошто захтјеви нису у потпуности испуњени, било би потребно провести још итерација. Међутим, у задатку је наглашено да није потребно вршити више итерација од једне па се остављају добијени резултати.